

1. Determinar los valores de a y b reales para que se verifique:

$$\int_0^\pi x^5 \operatorname{sen}(x) dx = a + b \cdot \int_0^\pi x^4 \cos(x) dx$$

a) (1 punto)  $a = \dots\dots\dots \pi^5 \dots\dots\dots$

b) (1 punto)  $b = \dots\dots\dots 5 \dots\dots\dots$

Resolución:  
Aplicamos el método de partes a  $\int_0^\pi x^5 \operatorname{sen}(x) dx$  con  $u = x^5$  y  $dv = \operatorname{sen}(x)$ , así

$$\int_0^\pi x^5 \operatorname{sen}(x) dx = -x^5 \cos(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi -5x^4 \cos(x) dx = \pi^5 + 5 \int_0^\pi x^4 \cos(x) dx$$

de donde  $a = \pi^5$  y  $b = 5$ .

2. Sea  $g(x) = 4 + 6x + (f(x))^3$ . Si el polinomio de Taylor de orden 2 en  $x_0 = 0$  de  $g$  es

$$p(x) = 5 + 18x + \frac{9}{2}x^2,$$

a) (1 punto) calcular  $g'(0)$ :  $\dots\dots\dots 18 \dots\dots\dots$

b) (1 punto) hallar el polinomio de Taylor de orden 2 de  $f$  en  $x_0 = 0$ :

$\dots\dots\dots P(x) = 1 + 4x - \frac{29}{2}x^2 \dots\dots\dots$

Resolución:  
 $g(x) = 4 + 6x + (f(x))^3 \longrightarrow g'(x) = 6 + 3(f(x))^2 \cdot f'(x) \longrightarrow g''(x) = 3(2f(x) \cdot f'(x) \cdot f'(x) + f^2(x) \cdot f''(x)).$   
Como se conoce el polinomio de  $g$  tenemos:  
 $g(0) = 4 + (f(0))^3 = 5 \longrightarrow g'(0) = 6 + 3(f(0))^2 \cdot f'(0) = 18 \longrightarrow g''(0) = 3(2f(0) \cdot f'(0) \cdot f'(0) + f^2(0) \cdot f''(0)) = 9$   
 $f(0) = 1, \quad f'(0) = 4, \quad f''(0) = -29$   
y el polinomio pedido es:  $P(x) = 1 + 4x - \frac{29}{2}x^2$

3. (1 punto) El área de la región encerrada entre el gráfico de  $f(x) = (4 - x^2) \cdot (e^{3x} - 1)$  y el eje  $x$  se obtiene calculando:

- ☐  $\int_{-2}^2 f(x) dx$
- ☒  $\int_0^2 f(x) dx - \int_{-2}^0 f(x) dx$
- ☐  $\int_{-2}^0 f(x) dx - \int_0^2 f(x) dx$
- ☐  $\int_{-2}^2 (f(x) - x) dx$

Resolución:

La función corta al eje x ( $y = 0$ );  $(4 - x^2) \cdot (e^{3x} - 1) = 0$  en  $x = 2$ ,  $x = -2$  y en  $x = 0$ .

Se analiza el signo de la función en los intervalos: en  $(-2; 0)$  la función es negativa mientras que en  $(0; 2)$  la función es positiva por lo tanto la respuesta es:

$$\int_0^2 f(x)dx - \int_{-2}^0 f(x)dx$$

4. (2 puntos) Todos los valores de  $x \in \mathbb{R}$  para los cuales la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{6n^2 + 3} \left(\frac{x - 4}{5}\right)^n$  resulta convergente son:

- ☐  $[-1; 9]$
- ☐  $(-5; 5]$
- ☐  $[-5; 5)$
- ☒  $(-1; 9)$

Resolución:

Por criterio de la raíz,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{n^2 + 1}{6n^2 + 3} \left(\frac{x - 4}{5}\right)^n \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 + 1}{6n^2 + 3} \left| \left(\frac{x - 4}{5}\right) \right|} = \left| \left(\frac{x - 4}{5}\right) \right| < 1$$

por lo tanto  $|x - 4| < 5 \implies -1 < x < 9$  en este intervalo la serie converge.  
Se analizan los bordes: en ambos casos el término general no tiende a cero. Respuesta: la serie converge en  $(-1; 9)$

5. Calcular las siguientes primitivas:

a) (1 punto)  $\int \frac{x}{x + 14} dx = \dots\dots\dots x + 14 - 14 \ln(x + 14) + C \dots\dots\dots$   
 $\dots\dots\dots x - 14 \ln(x + 14) + C \dots\dots$

Resolución: aplicando el método de sustitución  $u = x + 14$  así  $du = dx$  y  $x = u - 14$  entonces

$$\int \frac{x}{x + 14} dx = \int \frac{u - 14}{u} du = \int \left(1 - \frac{14}{u}\right) du = u - 14 \ln(u) = x + 14 - 14 \ln(x + 14) + C$$

b) (1 punto)  $\int x \cdot \ln(4x) dx = \dots\dots\dots \frac{x^2}{2} \cdot \ln(4x) - \frac{x^2}{4} + C \dots\dots\dots$

Resolución: aplicando el método de partes:  $u = \ln(4x) \implies du = \frac{1}{x}$  y  $dv = x \implies v = \frac{x^2}{2}$  entonces

$$\int x \ln(4x) dx = \frac{x^2}{2} \cdot \ln(4x) - \int \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \cdot \ln(4x) - \frac{x^2}{4} + C$$

6. (1 Punto) Sea  $F(x) = \int_0^{\sqrt{x}} e^{3t} dt$ . Calcular

$$F'(x) = \dots\dots\dots \frac{e^{3\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} \dots\dots\dots$$

Resolución:

Por teorema fundamental del cálculo  $F'(x) = e^{3\sqrt{x}} \cdot (\sqrt{x})' = \frac{e^{3\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$ .